

El tesoro del pirata

El temible capitán Barbanegra ha encontrado por fin la cueva del tesoro. Por desgracia, su vieja mochila solo aguanta un peso máximo W antes de romperse, y en la cueva hay N objetos, cada uno con un peso y un valor distintos.

Cada objeto se puede coger o dejar (no se puede partir ni coger dos veces el mismo). Ayuda al capitán a decidir que objetos llevarse para MAXIMIZAR el valor total transportado sin que la suma de los pesos supere W .

Entrada

La entrada consta de varios casos de prueba (hasta el final del fichero). Cada caso comienza con una línea con dos enteros N ($1 \leq N \leq 1000$), el número de objetos, y W ($1 \leq W \leq 1000$), la capacidad de la mochila. A continuación aparecen N líneas, cada una con dos enteros: el peso y el valor de un objeto (ambos entre 1 y 1000).

Salida

Para cada caso de prueba se escribirá una línea con un único entero: el valor máximo que se puede transportar sin superar la capacidad W .

Entrada de ejemplo

```
4 10
2 3
3 4
4 5
5 6
3 5
4 10
3 4
2 3
```

Salida de ejemplo

```
13
10
```

Sugerencia (programación dinámica)

Define $dp[i][j]$ = valor máximo usando solo los primeros i objetos con capacidad j . Para cada objeto, decide: no lo uso ($dp[i-1][j]$) o si lo uso ($dp[i-1][j-\text{peso}] + \text{valor}$, si cabe). La respuesta está en $dp[N][W]$. Es la misma idea que 'La cuerda de la cometa', pero maximizando valor en vez de contar formas.